

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil pelatihan dan pengujian yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Data fitur tangan dari gestur Huruf BISINDO diperoleh menggunakan *MediaPipe* dengan mengekstraksi 21 titik *landmark* tangan yang masing-masing memiliki koordinat (x, y, z). Data tersebut kemudian diolah menjadi 126 fitur dan disimpan dalam bentuk file CSV. Melalui proses pengumpulan data secara langsung menggunakan *webcam*, diperoleh sebanyak 10.400 *sample* data yang terdiri dari 26 kelas Huruf BISINDO (A–Z) dengan distribusi data yang seimbang.
2. Berdasarkan 18 percobaan konfigurasi *hyperparameter* yang menggunakan variasi *learning rate*, *batch size*, dan *epoch*, diperoleh model terbaik pada percobaan ke-16 dengan konfigurasi *learning rate* 0.0001, *epoch* 20, dan *batch size* 16. Model tersebut menghasilkan akurasi pelatihan sebesar 99,70% dan akurasi validasi sebesar 99,47%, dengan nilai *loss* validasi yang rendah serta selisih akurasi yang kecil, menunjukkan kestabilan proses pembelajaran.
3. Pada tahap pengujian dengan *confusion matrix* menggunakan 26 kelas huruf dengan masing-masing 80 data uji (total 2.080 *sample*), model memperoleh akurasi sebesar 99,47%. Kesalahan klasifikasi hanya terjadi pada 11 *sample*, yaitu masing-masing 1 *sample* pada kelas A, E, G, J, L, O dan W, serta 2 *sample* pada kelas F dan I. Hasil ini menunjukkan kemampuan generalisasi yang baik dalam mengenali variasi gestur Huruf BISINDO. Sedangkan pada pengujian dengan data aktual sebanyak 78 data, model berhasil mengenali 77 gestur Huruf BISINDO dengan benar. Lebih lanjut, model terbukti mampu

melakukan penerjemahan secara *real-time* saat diuji menggunakan rangkaian gestur pembentuk 2 kalimat sederhana.

5.2 Saran

Adapun saran-saran yang dapat diajukan demi penyempurnaan penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Memperluas kemampuan sistem dari Pengenalan Gestur Huruf menjadi pengenalan kata.
2. Mengimplementasikan model ke dalam aplikasi *mobile* agar dapat diakses secara lebih fleksibel, sehingga memudahkan pengguna dalam memanfaatkan sistem kapan saja dan di mana saja.